CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 12
LA TECTONIQUE DES PLAQUES : L'ÉCARTEMENT DES PLAQUES ET L'EXPANSION OCÉANIQUE

Correction de l'exercice 1 : L'âge du plancher océanique

1) Les basaltes situés à la même distance de part et d'autre de la dorsale ont le **même âge** (symétrie). 2) L'âge des basaltes augmente avec la distance à la dorsale. 3) La dorsale est une limite de plaques où les plaques s'écartent ; du magma remonte, se refroidit et forme une nouvelle croûte océanique. Cette croûte est ensuite repoussée de part et d'autre par la croûte plus récente : plus elle est loin de la dorsale, plus elle est ancienne. 4) $\frac{1000}{50} =$ **20 km par million d'années**, soit $\frac{20\times100000}{1000000} =$ **2 cm par an**. 5) L'**expansion océanique** (accrétion).

Correction de l'exercice 2 : Naissance d'un océan

1) **a, c, b** : le continent se bombe et se fissure, puis s'effondre et se déchire (rift), enfin un océan se forme et s'élargit grâce à la dorsale. 2) Un **écartement** (distension) : le continent se fracture et s'effondre ; la mer envahit le fossé. 3) L'**accrétion** : création de nouvelle lithosphère océanique ; l'océan s'élargit. 4) c : la mer Rouge (ou le rift est-africain, encore plus jeune) ; b : l'océan Atlantique.

Correction de l'exercice 3 : Vrai ou faux

1) **Faux** : la subduction correspond à l'**enfoncement** d'une plaque océanique sous une autre plaque. 2) **Faux** : l'accrétion correspond à l'**écartement** des plaques au niveau des dorsales. 3) **Juste**. 4) **Juste**. 5) **Faux** : on trouve aussi des rifts **sur les continents** (rift est-africain).

Correction de l'exercice 4 : Le rift est-africain

1) Zone d'effondrement, lacs allongés, volcans actifs, séismes, ouverture de fissures. 2) Un **écartement** de deux plaques (divergence). 3) Ils occupent le fond du fossé d'effondrement, long et étroit. 4) À l'étape **c** (début de déchirure d'un continent). La région pourrait devenir une mer, puis un océan avec une dorsale.

Correction de l'exercice 5 : L'ouverture de l'Atlantique

1) $\frac{3000}{130} \approx$ **23 km par million d'années**, soit environ **2,3 cm par an**. 2) C'est une vitesse du même ordre que la croissance d'un ongle ; elle est beaucoup trop lente pour être perçue à l'échelle d'une vie humaine. 3) $23 \times 10 =$ **230 km** environ. 4) Les mesures par satellite (GPS).

Correction de l'exercice 6 : Un modèle des courants de convection

1) L'eau chaude monte au centre, s'étale en surface, se refroidit et redescend le long des parois : ce sont des **courants de convection**. 2) Source de chaleur : chaleur interne de la Terre. Eau : manteau. Morceaux de liège : plaques lithosphériques. Zone de montée : dorsale. 3) Sous les dorsales, des matériaux chauds du manteau remontent et s'écartent de part et d'autre : ils entraînent les plaques, qui s'éloignent de la dorsale. 4) La désintégration d'éléments radioactifs contenus dans les roches et la chaleur restant de la formation de la Terre.